

Documentação: Implementação de Algoritmo Genético para Ajuste Linear

Trabalho de Aquecimento - Algoritmos e Estruturas de Dados I

5 de abril de 2026

1 Introdução

Este documento descreve a implementação de um Algoritmo Genético (AG) desenvolvido em linguagem C para o problema de ajuste de uma função linear do tipo $\hat{y} = ax + b$. O objetivo é encontrar os parâmetros a e b que minimizam a discrepância em relação a um conjunto de pontos amostrais.

2 Estruturas de Dados e Gerenciamento de Memória

A implementação utiliza alocação dinâmica para gerenciar os dados em memória:

- **Matriz de Pontos:** Um ponteiro para array de float (`*matriz_pontos`) [2], alocado dinamicamente para armazenar n pares de coordenadas (x, y) lidos do arquivo de entrada.
- **Matriz de Indivíduos:** Uma matriz de dimensão $m \times 2$, onde cada linha representa um indivíduo da população contendo os genes a (coeficiente angular) e b (coeficiente linear).
- **Vetores Auxiliares:** Vetores de tamanho m para armazenar o Erro Quadrático Médio (MSE) e o valor de *fitness* de cada indivíduo.

3 Lógica do Algoritmo Genético

3.1 Inicialização e Avaliação

A população inicial é gerada aleatoriamente dentro de um intervalo de $[-10, 10]$. A avaliação de cada indivíduo é feita através da função `calcular_erro`, que computa o Erro Quadrático Médio (MSE) seguindo a fórmula:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$$

O *fitness* é definido como o inverso do erro: $f = \frac{1}{\text{erro} + 0.0001}$.

3.2 Operadores Genéticos

O ciclo evolutivo implementado segue as seguintes etapas:

1. **Seleção:** A função `selecionar_melhor_fitness` identifica os dois indivíduos com os maiores valores de aptidão para servirem como pais.
2. **Crossover:** Ocorre a combinação dos parâmetros: o filho herda o parâmetro a do Pai 1 e o parâmetro b do Pai 2.
3. **Mutação:** Utiliza-se uma distribuição Gaussiana (Box-Muller) para gerar uma variação δ . Existe 50% de chance de a mutação alterar o gene a ou o gene b .
4. **Atualização:** O indivíduo de pior *fitness* da população atual é substituído pelo novo filho gerado, garantindo a evolução da média da população.

4 Entrada e Saída

O programa consome o arquivo `input.dat` com a seguinte estrutura: n (pontos), m (população) e G (gerações), seguidos pelas coordenadas. Os resultados de cada geração, incluindo os melhores parâmetros encontrados e o erro associado, são persistidos em `output.dat`.

5 Compilação e Execução

Seguindo as especificações técnicas, o projeto é organizado de forma modular e compilado via **Makefile** em ambiente Linux.

- Comando para compilar: `make`
- Comando para compilar e executar: `make run`